# TEMA 51 · El paciente trasplantado. Valoración y cuidados del paciente donante y del receptor. Acondicionamiento. Aislamiento. Atención a la familia del paciente donante

Resumen OPE Enfermería SMS · Modelo español y marco legal, tipos de donante, muerte encefálica, mantenimiento del donante, donación tras PAM, KDPI, Child-Pugh y MELD, entrevista familiar (modelo Alicante), receptor renal, hepático y cardíaco, isquemia fría, rechazo, inmunosupresores, educación, TPH, aislamiento protector y transfusión

## 1. Modelo español y marco legal

- **ONT** (Organización Nacional de Trasplantes) coordina en tres niveles: nacional, autonómico y hospitalario. Principios: **altruismo, gratuidad, anonimato** entre la familia del donante y el receptor, y **equidad** en el acceso.
- Órgano **más trasplantado: riñón**, seguido del **hígado**; el menos frecuente, el intestino.
- **Ley 30/1979**: altruismo, gratuidad y **consentimiento presunto** (es donante quien no se haya opuesto en vida), aunque **en la práctica siempre se consulta a la familia**. **RD 1723/2012**: regula la obtención y coordinación y fija los **criterios diagnósticos de muerte encefálica**.
- En Murcia: **Coordinación Regional de Trasplantes** y el **H. Virgen de la Arrixaca** como centro de referencia.

## 2. El donante

- **Donante vivo**: órgano par (riñón) o parte de un órgano que se regenera (lóbulo hepático); exige **evaluación psicológica y psiquiátrica por un equipo independiente** del quirúrgico (altruismo genuino, sin presiones ni compensación).
- **Donación en asistolia (Maastricht modificada, Madrid 2011)**: **no controlada**: **I** fallecido a la llegada, **II** RCP infructuosa; **controlada**: **III** tras **limitación del tratamiento de soporte vital** (o prestación de ayuda para morir), el tipo más frecuente; **IV** parada en muerte encefálica.
- **Muerte encefálica (ME)**: cese **irreversible** de todas las funciones del **encéfalo y tronco**, aunque el corazón siga latiendo; legalmente equivale a la muerte. Diagnóstico:
- **Coma arreactivo** (Glasgow 3).
- **Ausencia de reflejos del tronco**: fotomotor, corneal, oculocefálicos, oculovestibulares, nauseoso y tusígeno.
- **Test de apnea positivo**: sin respiración con **$PaCO_2$ > 60 mmHg**.
- **Pruebas instrumentales** si hay dudas (EEG, Doppler, angiografía).
- **Observación**: **6 h** en lesión destructiva conocida y **24 h** en la **anoxia**.
- **Contraindicaciones absolutas**: **cáncer con capacidad de metástasis** (salvo algunos tumores del SNC, basocelular, carcinoma in situ de cérvix), **sepsis no controlada**, **VIH** fuera de protocolos, **priones** (Creutzfeldt-Jakob).
- **Cuidados intensivos orientados a la donación (CIOD)**: mantener el soporte vital en un daño cerebral catastrófico sin opción terapéutica para que la donación sea posible. Se evitan medidas que bajen la perfusión (hiperventilación intensa, manitol masivo).
- **Fisiopatología de la ME**: **1.ª fase, tormenta simpática** (HTA y taquicardia extremas, reflejo de Cushing) → **2.ª fase, vasoplejía**: **hipotensión**, **bradicardia que no responde a la atropina** (no hay vago) y **poiquilotermia**.

| Objetivo en el mantenimiento del donante | Valor |
|---|---|
| **PAM** | **> 60 mmHg** (ideal 70-90) |
| **PVC** | 6-10 mmHg (balance neutro si se donan pulmones) |
| **Diuresis** | **> 1 ml/kg/h** |
| **Ventilación** | **PEEP 5-8 $cmH_2O$**, volumen corriente bajo, $PaO_2$ > 100, normocapnia; **cabecera ≥ 30°** |
| **Glucemia** | **120-180 mg/dl** (insulina en perfusión) |

| Objetivo en el mantenimiento del donante | Valor |
|---|---|
| **Temperatura** | Evitar la hipotermia (mantas, calentar fluidos) |

- Fluidos con cristaloides y después **dopamina** o **noradrenalina** a la mínima dosis eficaz (vasopresina si hace falta). **Terapia hormonal**: **corticoides (metilprednisolona) + hormona tiroidea + insulina**.
- **Diabetes insípida neurogénica** (falta de ADH): **poliuria masiva de orina diluida** e **hipernatremia** → fluidos hipotónicos y **desmopresina** (no forma parte de la terapia triple de rutina).
- **Donación tras prestación de ayuda para morir (protocolo ONT 2024)**: los procesos son **independientes**; el paciente puede **revocar** la donación en cualquier momento sin perder su derecho a la PAM; con incapacidad de hecho solo si lo dejó escrito en **instrucciones previas**; la medicación se administra **en quirófano o sala anexa** (reducir la isquemia caliente); la canulación y la **heparina antemortem** requieren consentimiento y se hacen bajo sedación.

## 3. Escalas de asignación

- **KDPI** (riñón del donante, 0-100%): bajo (< 20%) = injerto de gran calidad; **> 85% = donante con criterios expandidos**, que **no se descarta**: es una buena opción para receptores mayores (menos tiempo en diálisis).
- **Child-Pugh** (receptor hepático; incluye datos **subjetivos**): **bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina (INR), ascitis y encefalopatía**; **A 5-6**, **B 7-9**, **C 10-15** (descompensada).
- **MELD** (objetivo, prioriza la lista hepática): **bilirrubina, creatinina e INR**; predice la **mortalidad a 3 meses**.

## 4. La familia del donante: entrevista y duelo

- La ME produce **disonancia**: el fallecido está **caliente, sonrosado, con pulso y «respira»**.
- **Modelo Alicante** (tres fases que **no se mezclan**): **1. Comunicación de la muerte** (lenguaje claro, sin metáforas; no se avanza hasta que la familia lo comprende); **2. Apoyo emocional en el shock** (silencios, validar, tolerar la ira, **sin datos técnicos**); **3. Planteamiento de la donación**, desde los valores del fallecido.
- No pedir la donación en fase de **negación o ira**; garantizar la **restitución estética** del cuerpo (permite el velatorio con féretro abierto); explorar creencias.

## 5. El receptor

- Postoperatorio en **habitación individual** con **aislamiento protector**; prohibidas las visitas con síntomas; vigilar drenajes, catéteres y débitos; atención a la **culpa del superviviente** y la ansiedad.
- **Riñón**: implante **heterotópico en la fosa ilíaca** (no se extraen los propios); **poliuria** inicial → **reposición 1:1** con la diuresis de la hora anterior; vigilar la **permeabilidad de la sonda** (coágulos); **retraso de la función del injerto** (oliguria, creatinina que no baja) → diálisis transitoria. **Evitar AINE**.
- **Hígado**: riesgo de **coagulopatía y sangrado**; tubo de **Kehr**: bilis **dorada-verdosa espesa = buena función**; **bilis clara («blanca») = fallo**; **trombosis de la arteria hepática** (Doppler). Fallo primario → **urgencia cero**.
- **Corazón**: **denervado → taquicardia en reposo (90-110 lpm) normal**; **isquemia sin dolor** (disnea, hipotensión); **la atropina no sirve** → marcapasos epicárdicos.

| **Isquemia fría** máxima | Tiempo |
|---|---|
| **Corazón** | **4-6 h** |
| **Pulmón** | 4-8 h |
| **Hígado / páncreas** | 12-15 h |
| **Riñón** | **24-36 h** |

## 6. Rechazo e inmunosupresión

| Rechazo | Cuándo | Mecanismo | Clínica y tratamiento |
|---|---|---|---|
| **Hiperagudo** | Minutos-horas | **Anticuerpos preformados** | Trombosis y necrosis inmediata → **extirpar el injerto**; se previene con la **prueba cruzada** |
| **Agudo celular** (el más frecuente) | **1-6 meses** | **Linfocitos T** | Riñón: **fiebre, dolor e hinchazón del injerto, oliguria**, aumento de peso, HTA, **creatinina alta**; corazón: a menudo **asintomático** (biopsias seriadas); → **bolos de metilprednisolona** |
| **Crónico** | Años | Fibrosis y estrechamiento vascular | Pérdida progresiva; responde mal → retrasplante |

- La **biopsia** del injerto es la prueba de referencia. El rechazo renal cursa con **oliguria, nunca con poliuria**.

| Inmunosupresor | Efectos adversos clave |
|---|---|
| **Inducción: basiliximab, timoglobulina** | Liberación de citoquinas (fiebre, escalofríos) → **premedicar** |
| **Tacrolimus** | **Nefrotóxico**, **temblor**, **diabetes postrasplante** |
| **Ciclosporina** | **Nefrotóxica**, **hiperplasia gingival**, **hirsutismo/hipertricosis**, HTA, hiperpotasemia |
| **Sirolimus, everolimus** (mTOR) | Hiperlipemia, mielosupresión, **mala cicatrización** |
| **Micofenolato** | **Diarrea** y molestias digestivas |
| **Azatioprina** | Mielotoxicidad; **contraindicado el alopurinol** (aplasia medular) |
| **Corticoides** | Cushing, diabetes, osteoporosis, HTA, cataratas |

- Tacrolimus y ciclosporina tienen **margen estrecho**: **nivel valle**, extraído **justo antes de la dosis de la mañana**.
- **Educación al alta**: **no suspender nunca** ninguna dosis (si vomita, **contactar con la unidad**); **fotoprotección 50+** (cáncer de piel); **ninguna vacuna de virus vivos** (triple vírica, varicela, fiebre amarilla); sí inactivadas; higiene y alimentos seguros. La **alteración de la imagen corporal** es la principal causa de **abandono** del tratamiento en adolescentes.
- NANDA: **Temor** (amenaza concreta: la cirugía), **Riesgo de infección**, **Dolor agudo**, **Trastorno de la imagen corporal**, **Cansancio del rol de cuidador**.

## 7. Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

- **Autólogo** (células del propio paciente, criopreservadas) o **alogénico** (donante emparentado o no, compatible HLA).
- **Acondicionamiento (días −8 a −1)**: quimioterapia y/o radioterapia para eliminar la enfermedad, hacer sitio en la médula e inmunosuprimir; habitación con **presión positiva y filtros HEPA**; complicación: **enfermedad venooclusiva hepática** (hepatomegalia dolorosa, ascitis, ictericia).
- **Día 0 (infusión)**: por **catéter central a pie de cama** (30-60 min); el conservante **DMSO** puede dar bradicardia, hipotensión y sabor metálico; **olor a ajo** en aliento y sudor y orina rojiza son esperables; premedicación.
- **Aplasia (días +1 a ≈ +14)**: **pancitopenia** → ante fiebre, **hemocultivos y antibiótico urgente**; transfusiones (productos **irradiados** y **leucodeplecionados**); **mucositis** (analgesia, NPT).
- **Prendimiento**: neutrófilos **> 500/mm³ tres días** seguidos. **EICH aguda** (en el alogénico, el injerto ataca al receptor): **piel (exantema en palmas y plantas) + hígado (ictericia) + intestino (diarrea)**.

## 8. Aislamiento protector y transfusión

- **Aislamiento protector (inverso)**: **presión positiva** (el aire sale de la habitación; la **presión negativa** es para pacientes **contagiosos** como la tuberculosis), **filtros HEPA** (≥ 99,97% de partículas de 0,3 µm; previenen la **aspergilosis**), muchas renovaciones de aire por hora. Limpieza **húmeda** (nunca barrer en seco) **de lo más limpio a lo más sucio**; **sin plantas ni flores**; **dieta de baja carga microbiana** (sin ensaladas crudas, frutas sin pelar, quesos sin pasteurizar); contacto telemático con la familia.

- **Hemoderivados**: concentrado de hematíes, **plaquetas** (pool leucodeplecionado), **plasma fresco** (factores de coagulación).
- **Transfusión**: **doble comprobación** por dos profesionales a pie de cama; **quedarse con el paciente los primeros 15 min** con ritmo lento y constantes. **Hemolítica aguda**: fiebre, escalofríos, **dolor lumbar**, orina oscura. **TRALI**: disnea e hipoxemia con **hipotensión** (principal causa de muerte transfusional). **TACO**: sobrecarga de volumen con **hipertensión**. Ante una reacción: **parar la transfusión, mantener la vía con SF y avisar** al médico y al banco de sangre.

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! Ley **30/1979** = consentimiento **presunto**, pero **siempre se pregunta a la familia**; **anonimato** absoluto.
! RD **1723/2012** = criterios de **muerte encefálica**; observación **6 h** (lesión destructiva) / **24 h** (anoxia).
! **ME: Glasgow 3, sin reflejos del tronco, apnea con $PaCO_2$ > 60.**
! Donante en ME: bradicardia que **no responde a atropina**; PAM **> 60**, diuresis **> 1 ml/kg/h**, glucemia **120-180**.
! Terapia triple: **corticoide + tiroxina + insulina**; diabetes insípida → **desmopresina**.
! Maastricht **III** = asistolia controlada tras LTSV o PAM.
! KDPI **> 85%** no se descarta; MELD = **bilirrubina, creatinina e INR** (mortalidad a 3 meses).
! Modelo Alicante: **comunicar** → **apoyar** → **plantear**, sin mezclar.
! Riñón en **fosa ilíaca**; reposición **1:1**; rechazo renal = **oliguria**, fiebre, dolor en el injerto.
! Kehr: bilis **oscura = buena**; **blanca = fallo**. Corazón: **taquicardia normal**, **sin dolor anginoso**, atropina inútil.
! Isquemia fría: corazón **4-6 h**, riñón **24-36 h**.
! Hiperagudo → **explante**; agudo → **bolos de metilprednisolona**.
! Ciclosporina: **encías e hirsutismo**; tacrolimus: **temblor y diabetes**; azatioprina **+ alopurinol = aplasia**.
! Niveles **valle antes de la dosis**; **no vacunas vivas**; fotoprotección.
! TPH: DMSO = **olor a ajo**; EICH = **piel + hígado + diarrea**.
! Protector = **presión positiva + HEPA**; contagioso = **presión negativa**.
! **Transfusión: dolor lumbar = hemolítica; TRALI hipotensión, TACO hipertensión; parar y mantener la vía con SF.**